

## A - ACTIVITES NUMERIQUES

### Exercice 1 2,5 points

On pose  $X = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}$

1. Calculer et rendre rationnel le dénominateur du nombre  $\frac{X+1}{X}$  1,5pt
2. Sachant que  $2,23 < \sqrt{5} < 2,24$ , déterminer un encadrement de  $X$  par deux nombres décimaux 1pt

### Exercice 2 2 points

1. Développer et réduire le polynôme  $(2x - 3)(x + 2)$  0,5pt
2. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $(2x - 3)(x + 2) = 0$  1pt
3. Recopier sur votre feuille de composition la réponse juste de la question suivante.  
L'ensemble des réels  $x$  tel que  $-5 \leq 2x - 3 \leq 3$  est : 0,5pt

a.  $[-5,3]$  | b.  $[-1,3[$  | c.  $[-1,3]$  | d.  $[-3,1]$

### Exercice 3 2 points

On a relevé le taux de cholestérol dans le sang, en centigramme par centilitre ( $cg/cl$ ) de 25 hommes dont l'âge varie entre 50 et 59 ans, et on a obtenu les résultats suivantes :

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 120 | 242 | 200 | 185 | 197 |
| 203 | 138 | 152 | 265 | 178 |
| 187 | 218 | 175 | 197 | 132 |
| 146 | 183 | 188 | 144 | 248 |
| 237 | 196 | 255 | 240 | 185 |

1. Recopier et compléter le tableau suivant. 1,25pt

| Taux de cholestérol | [120,150[ | [150,180[ | [180,210[ | [210,240[ | [240,270[ |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Effectif            |           |           |           |           |           |

2. A partir de  $240cg/cl$ , on considère que le sujet est à surveiller.  
Quel est le pourcentage des sujets à surveiller dans ce groupe ? 0,75pt

## B : ACTIVITES GEOMETRIQUES : 6,5 points

### Exercice 4 3 points

Le plan est rapporté au repère orthonormé  $(O, I, J)$ . On donne les points  $A(2,1)$  et  $B(0,2)$

1. Ecrire une équation cartésienne de la droite  $(AB)$  1pt
2. Tracer dans le repère  $(O, I, J)$  la droite  $(D)$  d'équation cartésienne  $2x - y - 1 = 0$  1pt
3. Construire l'image du triangle  $OAB$  par l'homothétie de centre  $O$  et de rapport  $\frac{1}{2}$  1pt

**Exercice 5** 3,5 points

On donne un triangle  $ABC$  tel que  $AC = 6$  cm et  $AB = 8$  cm et  $BC = 10$  cm

1. Montrer que le triangle  $ABC$  est rectangle. 0,5pt
2. Soit  $(C)$  le cercle circonscrit au triangle  $ABC$  et  $O$  le centre de ce cercle.  
Calculer le rayon du cercle  $(C)$  0,5pt
3. a. Calculer le sinus de l'angle  $\widehat{ABC}$  0,5pt  
b. En déduire une mesure de chacun des angles  $\widehat{ABC}$  et  $\widehat{AOC}$  1pt
4.  $E$  est le milieu de  $[AB]$  ; montrer que les droites  $(AC)$  et  $(OE)$  sont parallèles. 1pt

**NB on donne**

|                   |       |       |       |        |
|-------------------|-------|-------|-------|--------|
| $\alpha$ en degré | 35,45 | 36,15 | 38,87 | 37,588 |
| $\sin \alpha$     | 0,58  | 0,59  | 0,6   | 0,61   |

**Problème** 7 points

Une citerne transparente a la forme d'un cône de capacité 1800 litres. L'aire de la base  $S$  dudit cône est de  $1,5m^2$

1. Calculer la hauteur de cette citerne. 1pt
2. Cette citerne étant pleine d'eau, on ouvre le robinet situé sur sa partie inférieure ; à un moment donné, on constate qu'il reste 225 litres d'eau dans la citerne. Cette eau prend la forme d'un cône semblable au grand cône et de base  $S'$ 
  - a. Calculer le rapport  $\frac{V'}{V} = k^3$  1pt
  - b. En déduire la hauteur  $h'$  du petit cône. 1pt  
( $V$  volume initial et  $V'$  volume d'eau à ce moment,  $k$  coefficient de réduction)
3. On suppose que le débit du robinet ci-dessus est de 15 litres par minutes et que la citerne est pleine.  
Calculer le temps nécessaire pour vider la citerne. 1pt
4. On désigne par  $t$ , le temps en minute d'écoulement du robinet et  $V(t)$  le volume en mètre cube de l'eau qui reste dans la citerne après le temps  $t$ .
  - a. Montrer que  $V(t) = 1,8 - 0,015t$  1pt
  - b. Calculer  $V(90)$  et  $V(120)$  1pt
  - c. Après combien de temps restera-t-il exactement  $0,9m^3$  d'eau dans la citerne. 1pt  
NB on notera que  $0,125 = \frac{1}{8} = \left(\frac{1}{2}\right)^3$